



František Mráz, KSVI MFF UK

EVOLUČNÁ ROBOTIKA

1. ČASŤ

Úvod



1. O prednáške
 2. História robotiky
 3. Evolučná robotika
 4. ER a iné metódy vývoja robotov
 - A. Robotika založená na správaniach
 - B. Učenie robotov – „robot learning“
 - C. Umelý život – „artificial life“
 5. Význam ER pre iné obory
 6. Ako vyvíjať zložitejšie systémy
 7. Aplikácie
- 

Obsah



1. O PREDNÁŠKE



2.HISTÓRIA ROBOTIKY



**3. ČO JE TO EVOLUČNÁ
ROBOTIKA**



**4. EVOLUČNÁ ROBOTIKA
A INÉ METÓDY VÝVOJA
ROBOTOV**



**5. VÝZNAM EVOLUČNEJ
ROBOTIKY PRE INÉ
OBORY**



**6. AKO VYVÍJAŤ
ZLOŽITEJŠIE SYSTÉMY**



7. APLIKÁCIE



1. O PREDNÁŠKE

1. O prednáške

■ Prednášajúci:

- ◆ František Mráz, KSVI MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1, číslo dverí 405
- ◆ e-mail: frantisek.mraz@matfyz.cuni.cz

■ Literatúra:

- ◆ S. Nolfi, D. Floreano: Evolutionary robotics: the biology, intelligence and technology of self-organizing machines, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2000
- ◆ Ďalšie články budú odkazované priebežne

■ Ďalšie materiály:

- ◆ Kurz Moodle
 - ◆ <https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3011>
 - ◆ heslo pre prihlásenie **ER25**

1. O prednáške



■ Ciele:

- ◆ zoznámenie s evolučnými technikami
- ◆ navrhovanie riadenia pre roboty
- ◆ čo všetko sa dá evolučnými technikami pre roboty vyvíjať
- ◆ porovnanie umelej a prirodzenej evolúcie

■ Prednáška – 1 krát za týždeň

■ Cvičenie je iba jedenkrát za dva týždne



1. O prednáške

■ Cvičenie

◆ 2 úlohy

- ◆ Za správne a včasné riešenie úlohy 10 bodov
- ◆ Neskoré odovzdanie úlohy penalizované – 1 bod za každý načatý týždeň meškania

◆ 2 testy

- ◆ Majú tiež termín splnenia
- ◆ Po prekročení termínu sa už nedajú riešiť

◆ **Zápočtový projekt** zakončený **prezentáciou** (až 15 bodov)

- ◆ Témy dohodnuté na cvičení v polovici semestru

■ Skúška

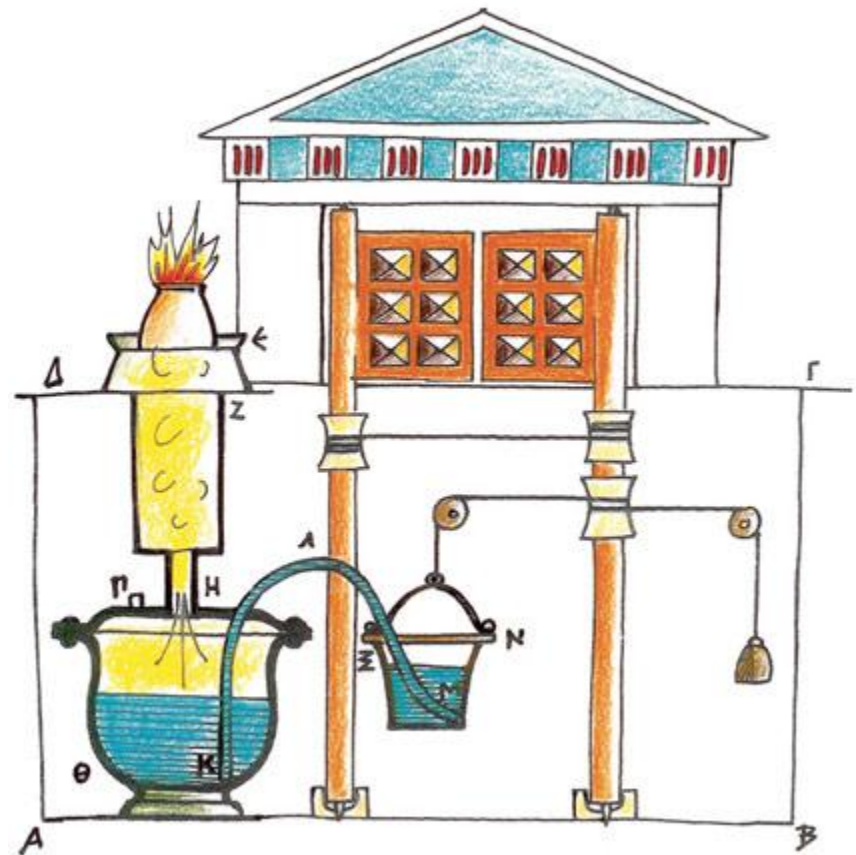
- ◆ Body z cvičenia tvoria 40% hodnotenia
- ◆ Hodnotenie: **1** (100; 85), **2** (85; 70), **3** (70; 55)



2.HISTÓRIA ROBOTIKY

2. História robotiky

- „mať tak niečo alebo niekoho, kto bude pracovať za mňa“
- Všetko začalo v starovekom Grécku ...
 - ◆ Keď horela zápalná obeť na oltári pred chrámom, tak „boh otvoril“ dvere do chrámu
 - ◆ Až obeť dohorela, chrámové dvere sa zase zatvorili



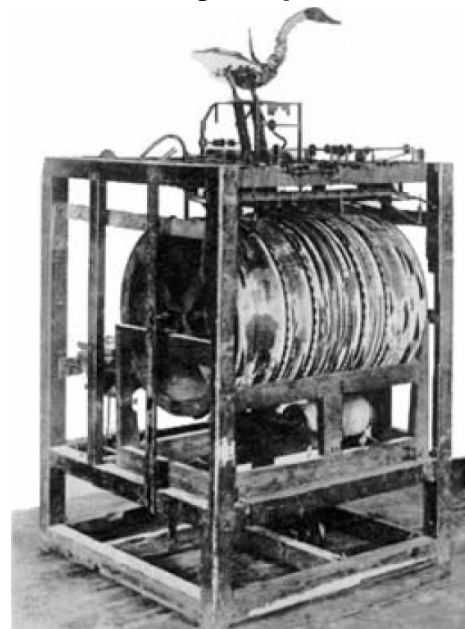
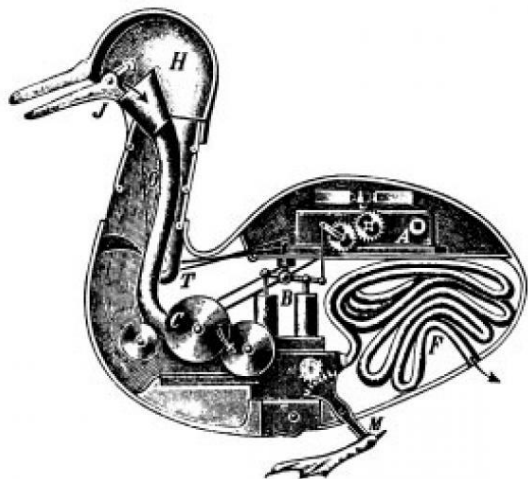
2. História robotiky

- cca 1250 – Biskup **Albeertus Magnus** pozval k sebe sv. Tomáša Akvinského. Dvere mu otvoril kovový sluha. Keď to uvidel sv. Tomáš Akvinský, tak ho rozbil na kúsky a prehlásil biskupa za čarodejníka.
- **Leonardo da Vinci** (okolo r. 1495) – rytier (rekonštrukcia)
- Cca 1640 – **R. Descartes** vytvoril ženský automat „Ma fille Francine“. Sprevádzala ho na ceste, kde ju kapitán hodil cez palubu, pretože si myslel, že je to Satanovo dielo.



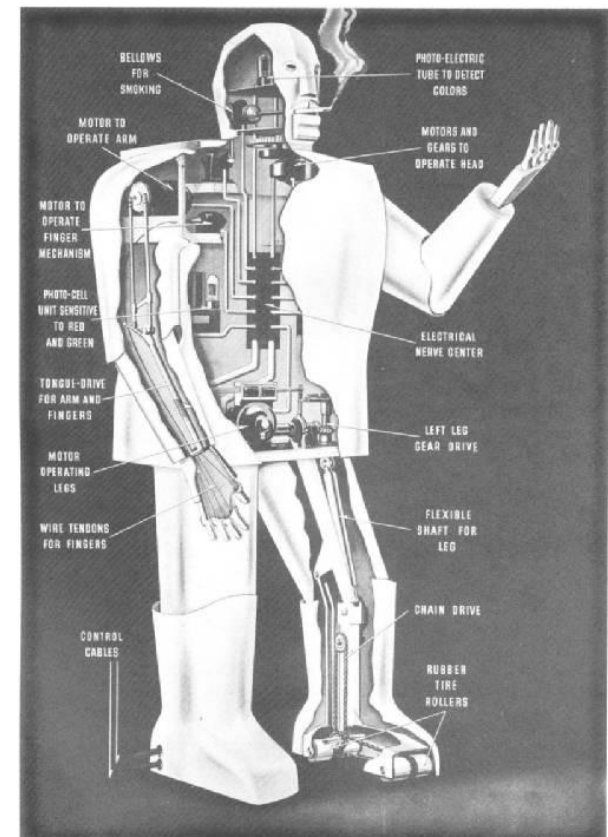
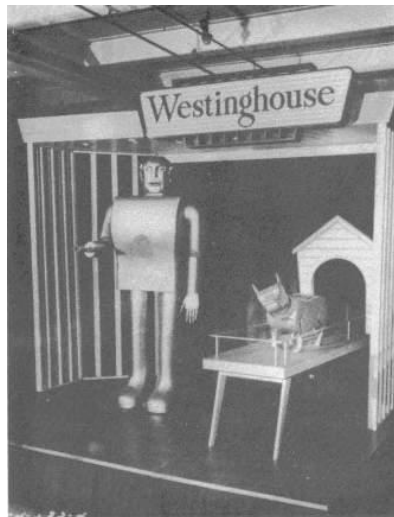
2. História robotiky

- 1738 – Jacques de Vaucanson postavil niekoľko mechanických figúr (muzikantov hrajúcich na flautu a tamburínu), ale najslávnejšia bola **mechanická kačica** skladajúcu sa z viac než 4000 dielov. Kačica vedela kvákať, zobák namáčať vo vode, prehltnúť potravu, stráviť ju a „vydať zvyšky trávenia“. Stratila sa ... Jej reprodukcia je v múzeu v Grenobli.



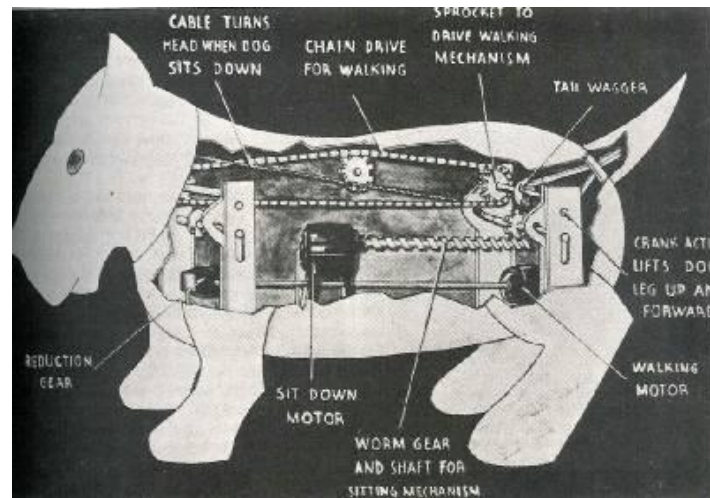
2. História robotiky

- 1920 – **Karel Čapek**: R.U.R. Rossums Universal Robot
- 1939 – **Elektro**; firma Westinghouse pre Svetovú výstavu v New Yorku
 - ◆ 26 pohybov
 - ◆ Fajčil
 - ◆ Hlasové ovládanie
 - ◆ Detekcia farieb



2. História robotiky

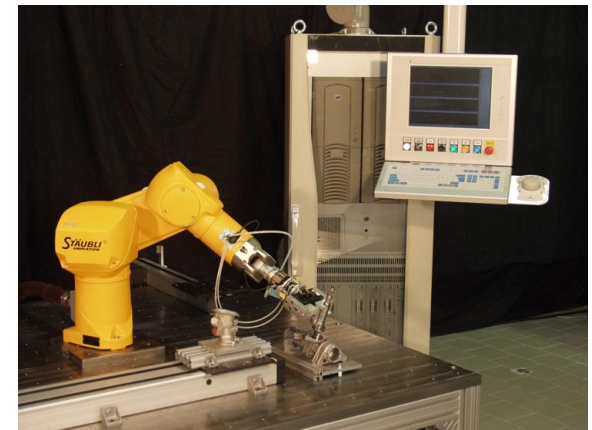
- 1940 – **Sparko**, Westinghausský pes; využíval mechanické i elektrické súčiastky.



- 50-te a 60-te 20. stor. – veľký pokrok v počítačovej a riadiacej technike. *Otázka: Je počítač nepohyblivý robot?*

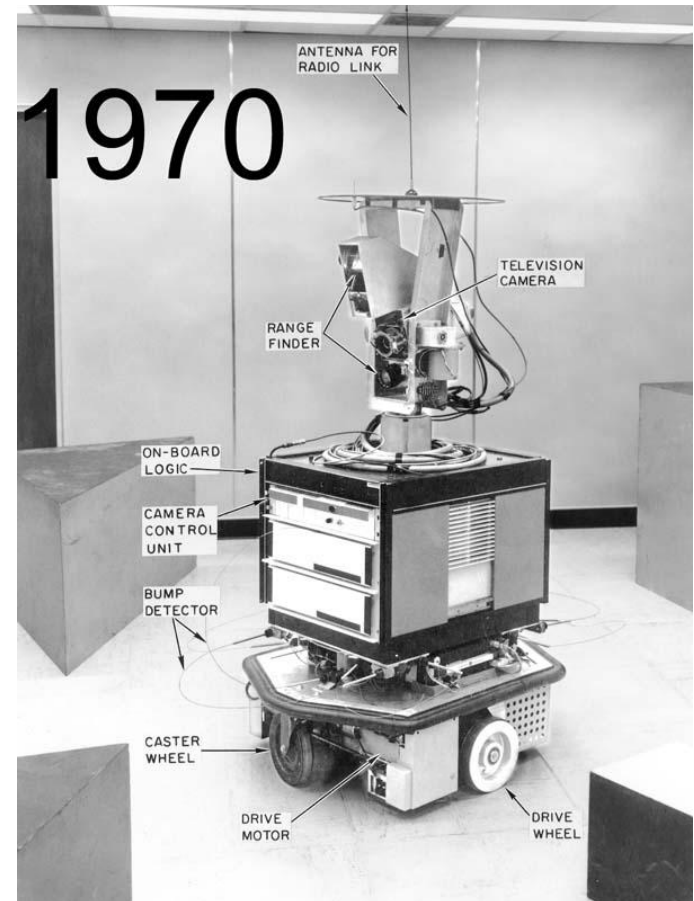
2. História robotiky

- 60. roky 20. stor. – prvé **priemyselné roboty**. Americké združenie pre priemyselné roboty: „*Priemyselný robot je programovateľný, multifunkčný manipulátor určený na premiestňovanie materiálov, súčiastok, nástrojov a špeciálnych zariadení pomocou variabilných programovateľných pohybov za účelom vykonávania rôznych činností.*”
- 1956 – vedci skúšajú kombinovať automatické metódy riešenia problémov a schopnosť vnímania pomocou počítačov s použitím kamier a dotykových senzorov. Zámerom je študovať, aké inteligentné činnosti by takéto roboty mohli zvládnuť. Vznikol obor umelá inteligencia.



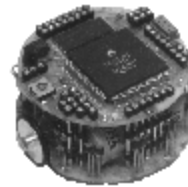
2. História robotiky

- 1960 – v Stanforde postavili robota s názvom **Shakey**. Mal televíznu kameru, diaľkomer, automatické riadenie, dotykové senzory, jednotku na riadenie kamery a anténu pre rádiové spojenie s počítačom. Jeho riadiaci počítač bol vo vedľajšej miestnosti



2. História robotiky

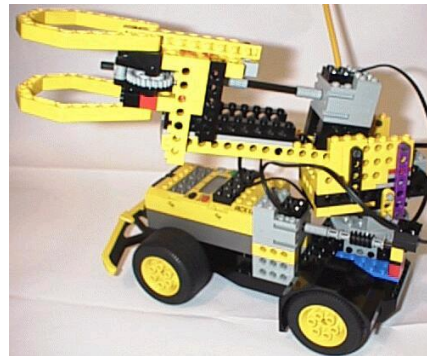
- 1986 – prvý kráčajúci humanoidný robot - Honda
- 1993 – **Khepera** (simulátor)



- Sony (1998) – robotický pes **Aibo**
 - ◆ ovláda viacej typov chôdze, aj dynamické



- 1998 – **LegoMindstorm**



2. História robotiky

- 2000 – Honda, robot **ASIMO**



- ◆ ASIMO – história
- ◆ schody sú ťažké i pre Asima
- ◆ Pozdravil premiéra (2003)



ASIMO

Advanced	→	New Era
Step in	→	Stepping
Innovative	→	Innovation
Mobility	→	Mobility

ASIMO stands for Advanced Step in innovative Mobility



2. História robotiky

■ 2002 – Hemisson 2002



■ 2003 – Khepera II



■ 2006 – Khepera III (Linux)

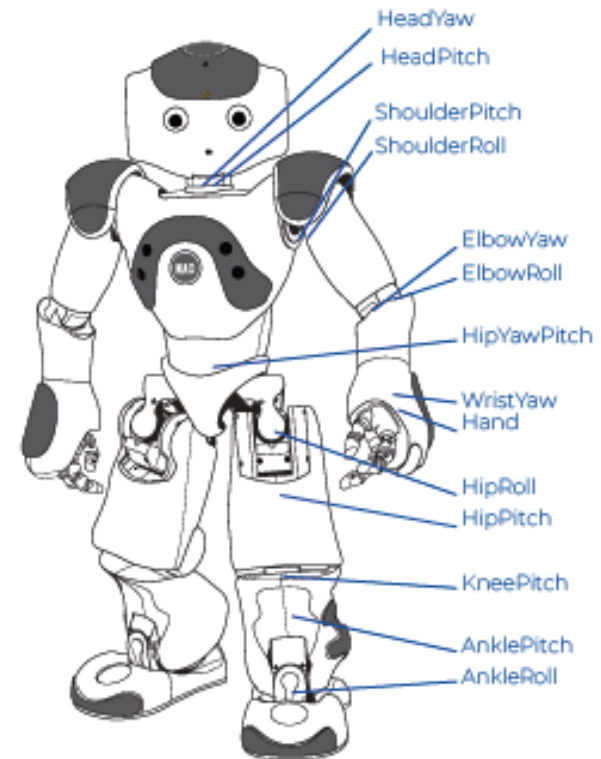
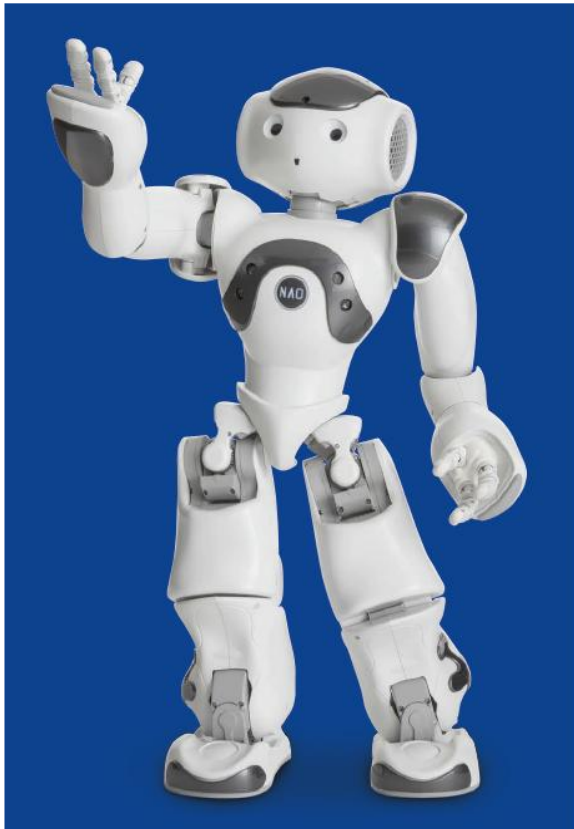


■ Khepera IV



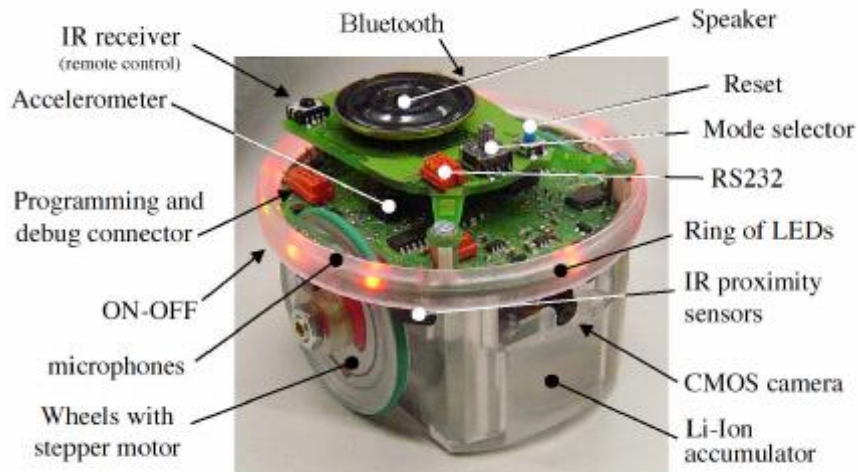
2. História robotiky

■ 2008 – Nao



2. História robotiky e-Puck

■ 2004 – e-Puck



Feature	Technical Information
Size, weight	70 mm diameter, 55 mm height, 150 g
Battery, autonomy	5Wh LiON rechargeable and removable battery. About 3 hours autonomy
Processor	dsPIC 30F6014A @ 60MHz (~ 15 MIPS) 16 bit microcontroller with DSP core
Memory	RAM: 8 KB; Flash: 144 KB
Motors	2 stepper motors with a 50:1 reduction gear, resolution 0.13 mm
Speed	Max: 15 cm/s
Mechanical structure	Transparent plastic body supporting PCBs, battery and motors
IR sensors	8 infra-red sensors measuring ambient light and proximity of objects up to 6 cm
Camera	VGA color camera with resolution of 640x480 (typical use: 52x39 or 640x1)
Microphones	3 omni-directional microphones for sound localization
Accelerometer	3D accelerometer along the X, Y and Z
LEDs	8 red LEDs on the ring, green LEDs in the body, 1 strong red LED in front
Speaker	On-board speaker capable of playing WAV or tone sounds.

2. História robotiky

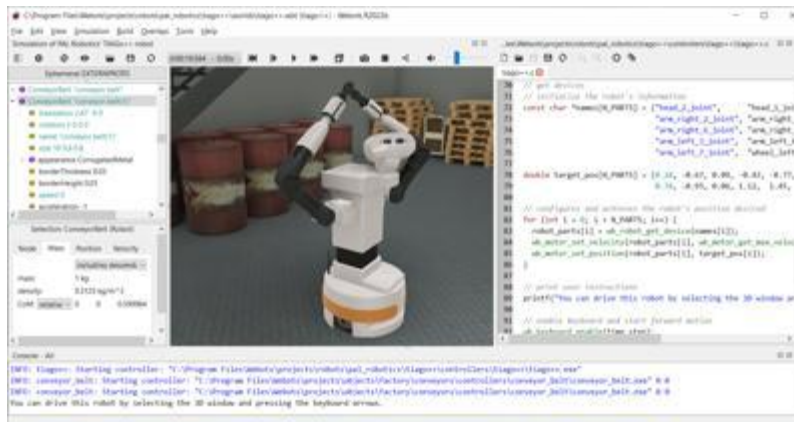
E-Puck – pokračovanie

Switch	16 position rotating switch
Communication	Standard Serial Port (up to 115kbps), wireless: Bluetooth
Bluetooth	Bluetooth for robot-computer and robot-robot wireless communication
Remote Control	Infra-red receiver for standard remote control commands
Expansion bus	Large expansion bus to add new possibilities to your robot
Programming	C programming with the GNU GCC compiler system, free compiler and IDE (integrated development environment)
Simulation	Webots facilitates the programming of e-puck with a powerful simulation, remote control and cross-compilation system

2. História robotiky

Simulátor – Webots

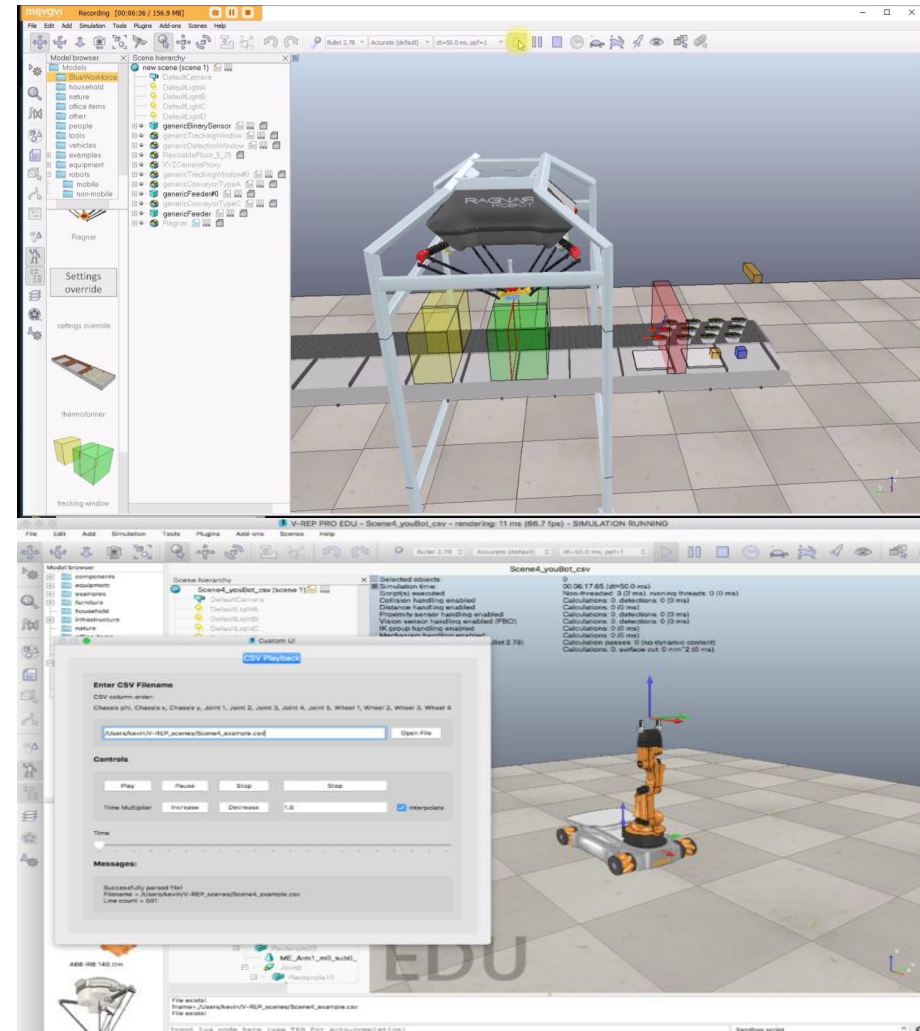
- www.cyberbotics.com
- Simuluje ľubovoľné mobilné roboty – s kolesami, nohami, ...
 - ◆ 3D editor robotov a svetov
- Knižnica senzorov a aktuátorov
- Programovanie v C/C++ (Java, Python, Matlab)
- Simulácia fyziky ODE
- Vytváranie filmového záznamu simulácie



2. História robotiky

Simulátor – Coppelia Sim (pôvodne V-Rep)

- <http://coppeliarobotics.com>
- Simuluje ľubovoľné mobilné roboty – s kolesami, nohami, ...
 - ◆ 3D editor robotov a svetov
- Knižnica senzorov a aktuátorov
- Programovanie v C/C++ (Lua, Java, Python, Matlab, Octave)
- Simulácia fyziky – MuJoCo, Bullet Physics, ODE, Newton a Vertex



2. História robotiky

Robotické súťaže

- <http://www.robocup.org/>
- Istrobot



- www.robotika.cz
- www.robotika.sk
- EUROBOT <http://www.eurobot.org/>
- Robotický deň <http://roboticday.org/>



2. História robotiky

Inteligentný (autonómny) robot

- Je to stroj schopný získavať informácie zo svojho okolia a používať znalosť svojho sveta na to, aby sa bezpečne pohyboval zmysluplným a účelným spôsobom
- Navrhovanie robotov – veľmi zložitá úloha
 - ◆ hardware – mechatronika:
 - ◆ mechanika
 - trvanlivosť (odolnosť), dobré ovládanie, hmotnosť a rozmery, stupne voľnosti, pohon (kolesá, pásy, nohy,...) ...
 - ◆ elektronika
 - radiaci počítač (rýchlosť, kapacita), senzory, ovládanie motorov, komunikácia, ...
 - ◆ riadenie: software
 - programovanie, užívateľské rozhranie, jazyky, ...
- ***ALE dá sa urobiť tak, aby to zvládlo i dieťa – robotické stavebnice***
 - ◆ LEGO – CyberMaster, Scout, **MindStorm, Dacta**



3. ČO JE TO EVOLUČNÁ ROBOTIKA

3. Evolučná robotika

Čo to je?



- technika automatického vytvárania autonómnych robotov inšpirovaná darwinovskou selektívnou reprodukciou najúspešnejších jedincov
 - novosť prístupu: roboty sú samostatné umelé organizmy rozvíjajúce si svoje schopnosti v tesnej interakcii s prostredím bez ľudského zásahu
 - používajú sa neurónové siete, genetické algoritmy, dynamické systémy a biomorfické inžinierstvo
- 

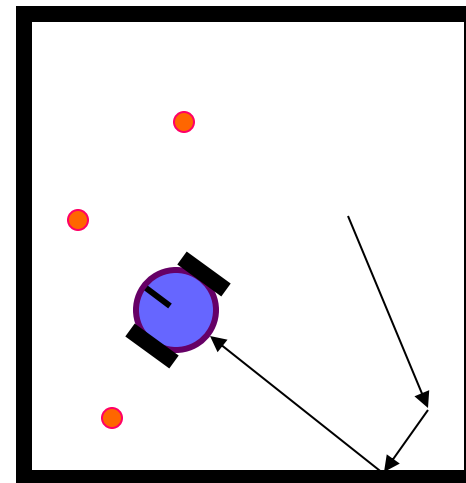
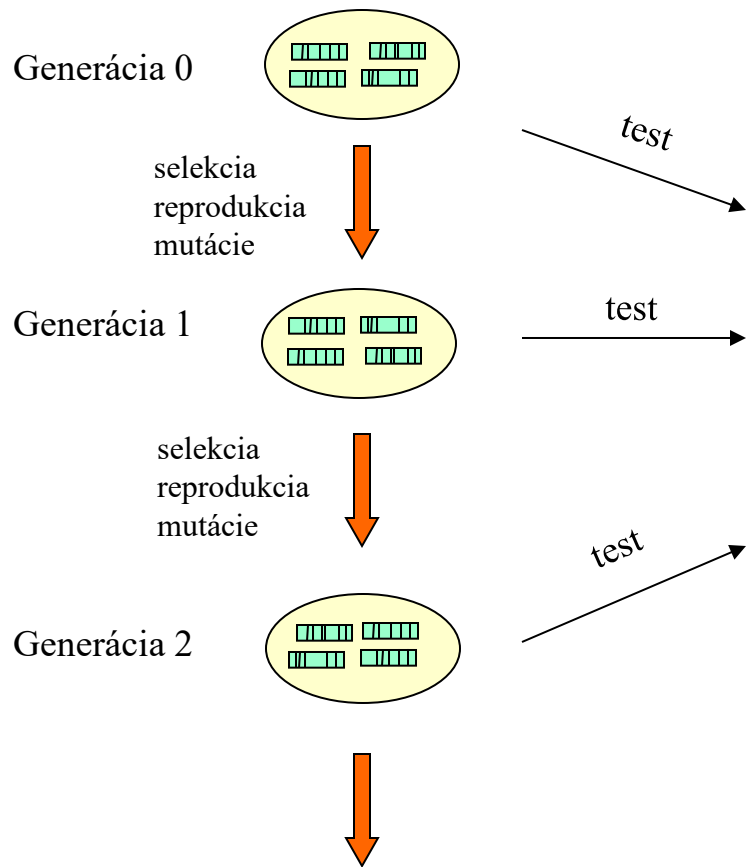
3. Evolučná robotika

História

- pojem evolučná robotika – 1993 Cliff, Harvey a Husband: Explorations in evolutionary robotics, *Adaptive Behavior*, 2:73–110.
- prvé pokusy sú staršie – počítačové simulácie koncom 80. rokov
- technické predpoklady – nová generácia robotov zo začiatku 90. rokov s vlastnosťami podobnými biologickým systémom: robustnosť, jednoduchosť, malé rozmery, flexibilita, modularita
- 1992–93 prvé hardwarové pokusy
 - Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne (Švajčiarsko),
 - University of Sussex, Brighton
 - University of Southern California

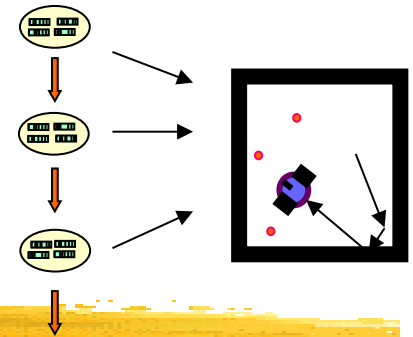
3. Evolučná robotika

Evolúcia robotov



3. Evolučná robotika

Samoorganizácia



- Na začiatku sa náhodne vytvorí počiatočná populácia umelých chromozómov, z ktorých každý kóduje riadiaci systém (a prípadne i morfológiu) robota, a vloží sa do prostredia.
- Každý robot (fyzický alebo simulovaný) potom voľne funguje (pohybuje sa, pozerá sa, manipuluje, ...) podľa geneticky určeného riadenia. Pritom sa automaticky vyhodnocuje jeho výkonnosť pre rôzne úlohy.
- Najlepšie roboty sa potom môžu reprodukovať generovaním kópií ich genotypu so zmenami, ktoré vnášajú nejaké genetické operátory (mutácia, kríženie, duplikácia, ...).
- Tento proces sa opakuje počas niekoľkých generácií, dokiaľ sa "nenarodí" jedinec, ktorý splňuje výkonnostné kritéria (*fitness* funkcia) zadané experimentátorom.

História



1. iba vývoj riadenia, morfológia fixná
2. Súčasný vývoj riadenia i morfológie
3. Evolúcia riadenia + učenie
4. Evolúcia riadenia, morfológie a učenie
5. Všetko vyššie a kooperácia (komunikácia, spolupráca na riešení úloh)



4. EVOLUČNÁ ROBOTIKA A INÉ METÓDY VÝVOJA ROBOTOV

4. ER a iné metódy vývoja robotov



- A. Robotika založená na správaniach – Behavior Based Robotics
Brooks, Rodney. "A robust layered control system for a mobile robot." *IEEE journal on robotics and automation* 2.1 (1986): 14-23..
 - B. Učenie robotov – Robot Learning
 - C. Umelý život – Artificial Life
- 

4. ER a iné metódy vývoja robotov

A. Robotika založená na správaniach „behavior-based robotics“

- robot má súbor jednoduchých základných správání, celkové správanie robota vzniká interakciou týchto základných správání a prostredia (Brooks, 1986).
- základné správania + koordinácia sily jednotlivých správání v danom momente
- koordinácia – kooperatívna vs. kompetitívna
- kompetitívna: vyhráva len jedno správanie, napr. metóda subordinácie (Brooks, 1986)
- kooperatívna: rôzne správania prispievajú do výsledného správania rôznou mierou, napr. metóda fúzie cez sčítanie vektorov ([Arkin, 1989](#))

4. ER a iné metódy vývoja robotov

A. Robotika založená na správaniach

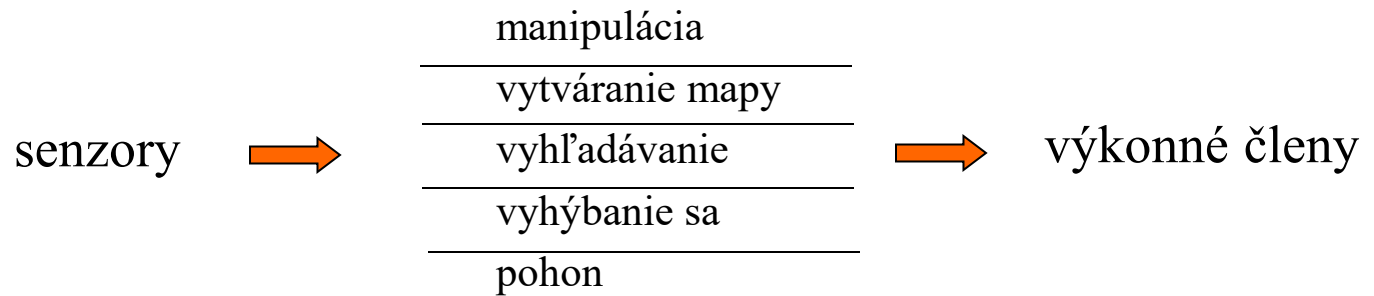


- Vnímanie tesne spojené s akciami
 - Pri generovaní reakcie sa vôbec nepoužíva abstraktná reprezentácia sveta
 - Modularita rovno v návrhu. Bývajú často navrhované ako hierarchické systémy
 - Metóda pokusov a omylov – „ručne“
 - ◆ ktoré základné správania
 - ◆ ich koordinácia
 - ◆ vyhodnocovanie
- 

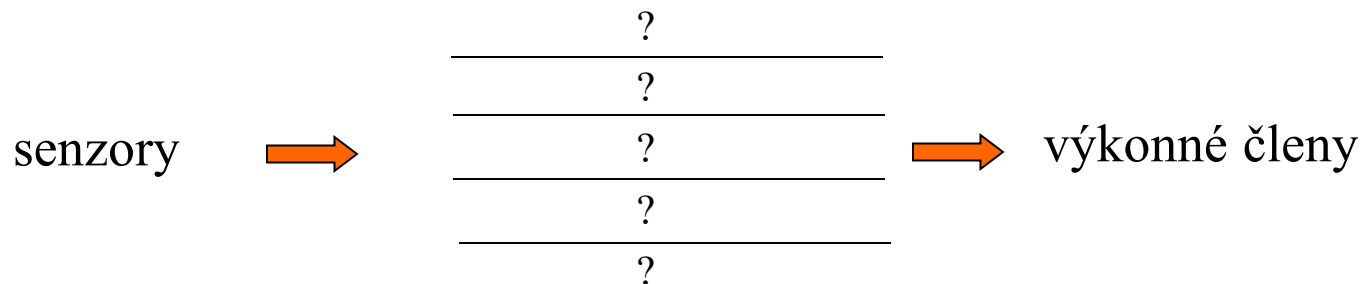
4. ER a iné metódy vývoja robotov

A. Porovnanie

Robotika založená na správaniach



Evolučná robotika



4. ER a iné metódy vývoja robotov

B. Učenie robotov – „robot learning“

- Riadiaci systém robota (napr. neurónová sieť) je učený na neúplných dátach a potom sa spolieha na generalizáciu.
- Často sa učí zobrazenie zo stavu senzorov na stav motorov, alebo sa učí nejaký subsystém.
- Ako sa učia závisí od metódy učenia, napr. spätným šírením (back-propagation), odloženým učením (reinforcement learning), klasifikátory, samoorganizujúce sa mapy (self-organized maps).
- Samoorganizácia spoločná pre učenie robotov i ER
- rozdiely
 - ◆ miera role učiteľa
 - ◆ ER sa neobmedzuje iba na učenie riadenia (napr. i návrh hardware)

4. ER a iné metódy vývoja robotov

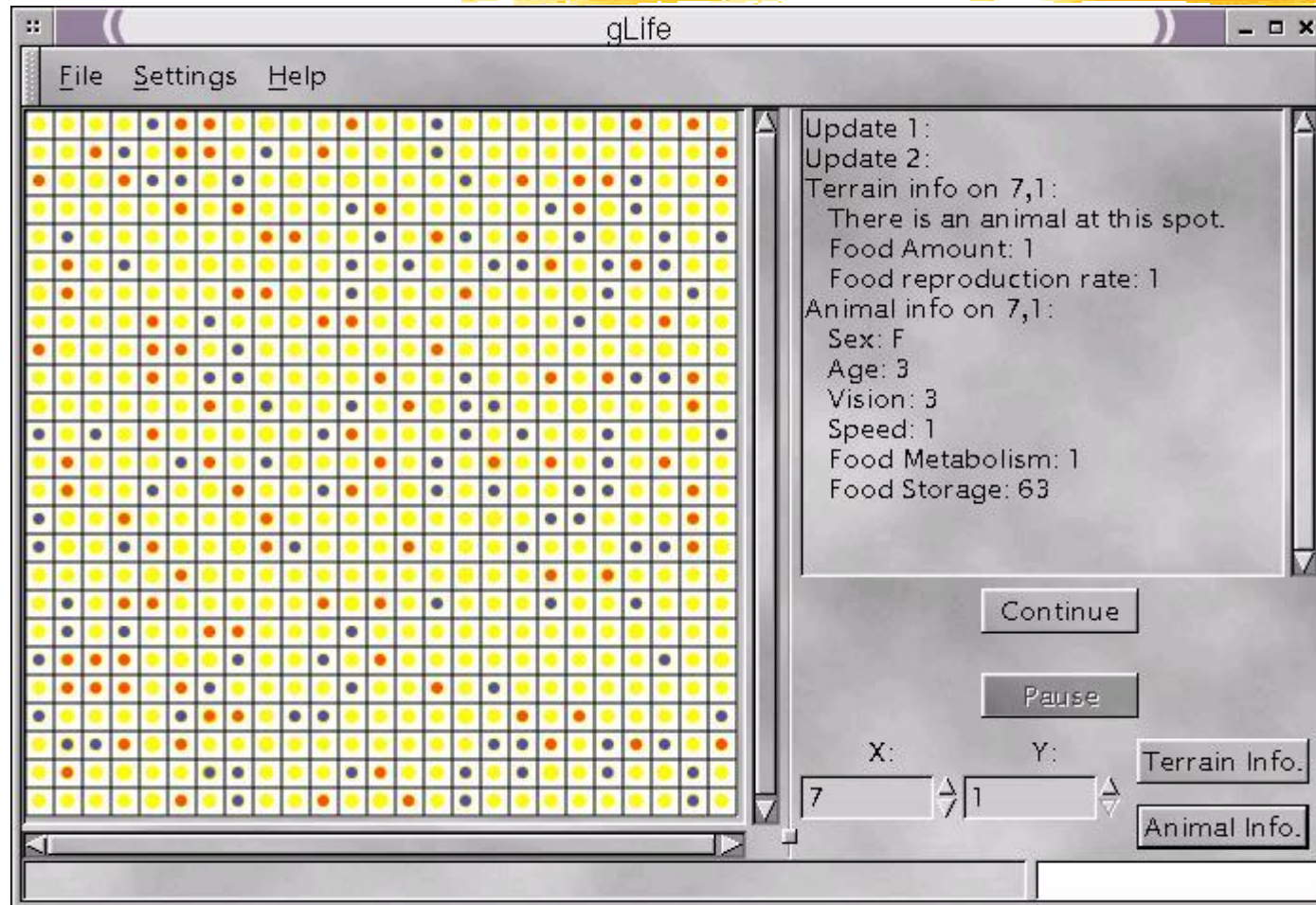
C. Umelý život – artificial life



- Napodobenie života simuláciou – napodobovanie vzájomných interakcií rôznych entít
 - Základy
 - ◆ teória dynamických systémov – popis na viacerých úrovniach, globálne správanie na jednej úrovni vzniká lokálnou interakciou jednotlivých prvkov nižšej úrovne a v podstate sa nedá predpovedať
 - ◆ počítačové experimenty – nutné veľké zjednodušenia
 - pre návrh robotov je nutné uvažovať fyzikálne vlastnosti, ER zdôrazňuje vývoj na reálnych robotoch
- 

4. ER a iné metódy vývoja robotov

C. Umelý život – „artificial life“

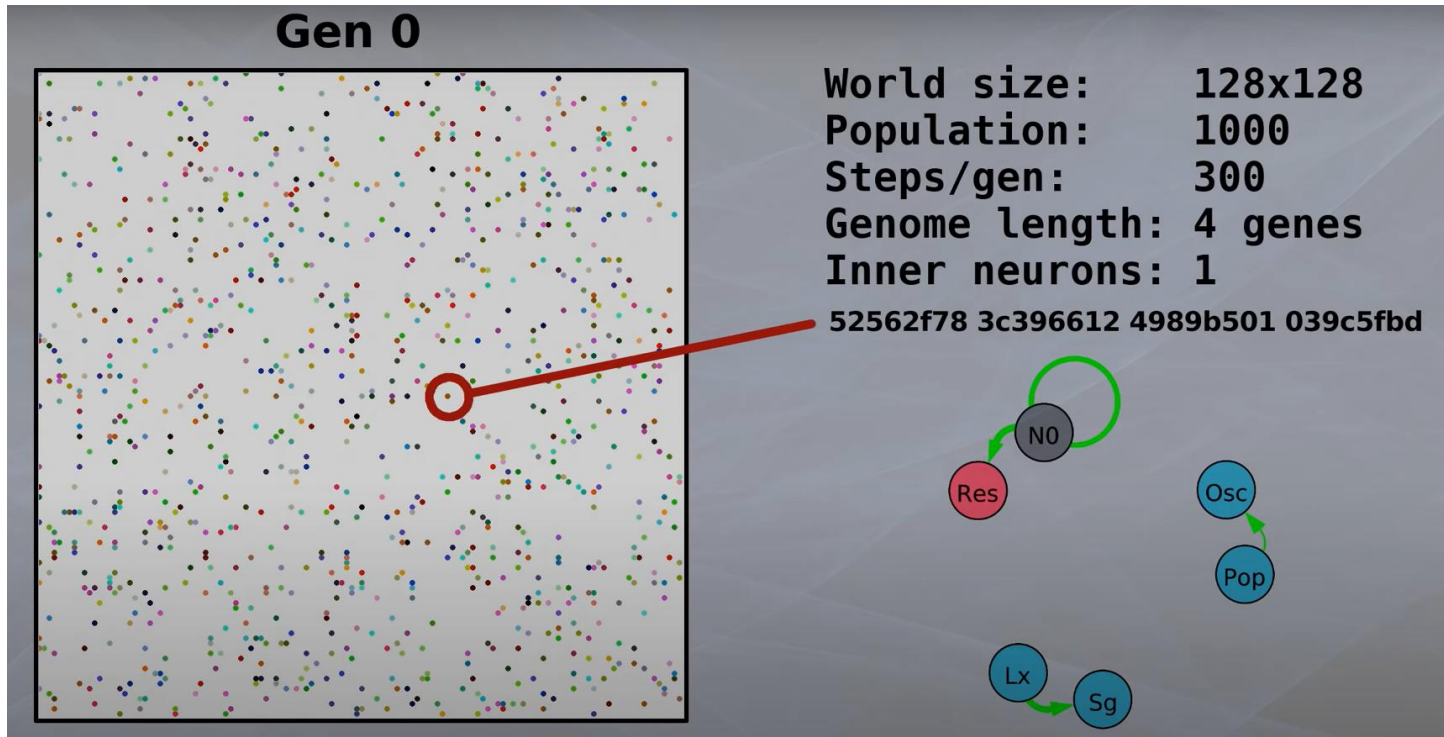


4. ER a iné metódy vývoja robotov

C. Umelý život – „artificial life“

- Pekný príklad je na Youtube

<https://youtu.be/N3tRFayqVtk>

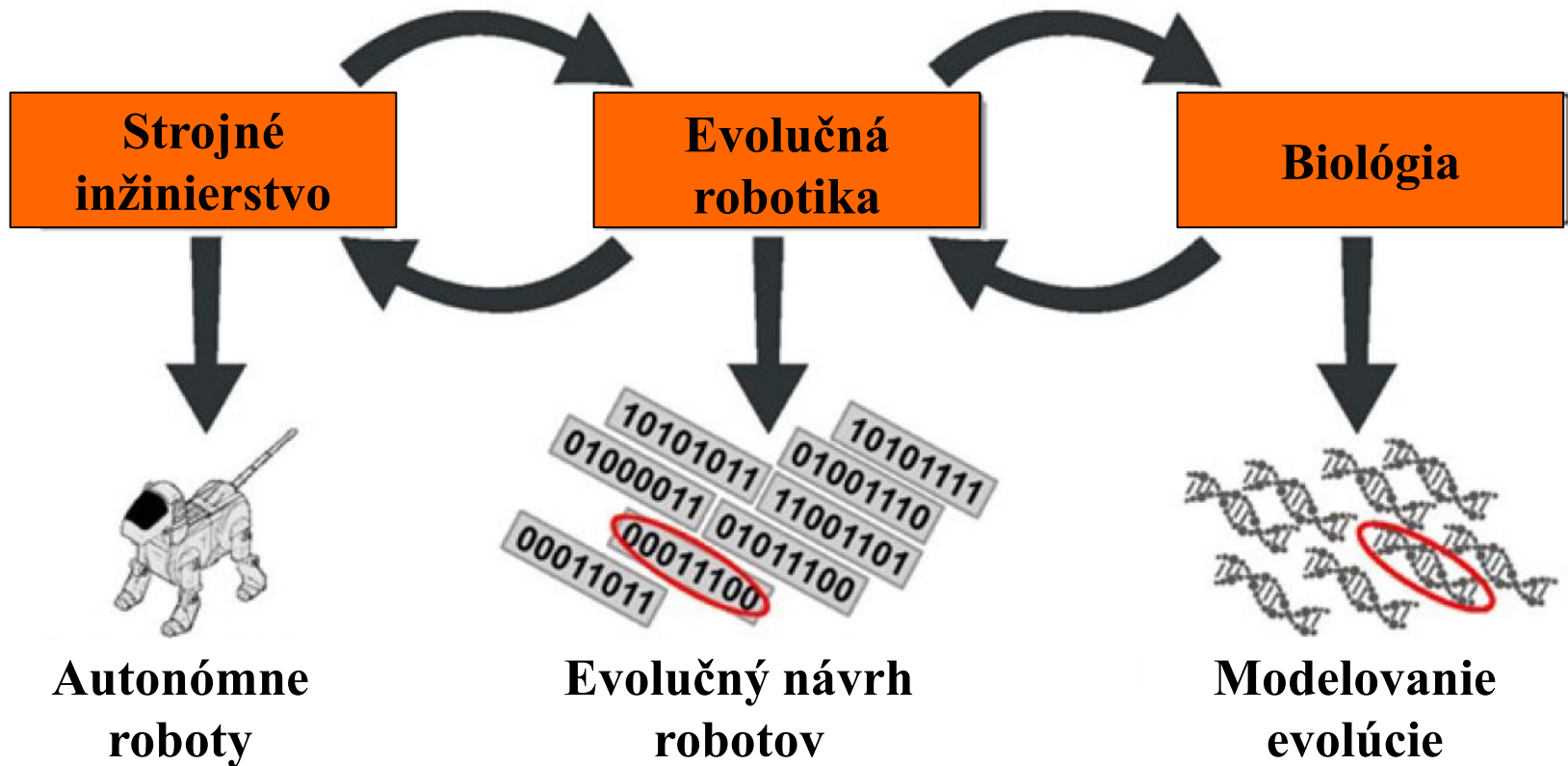




5. VÝZNAM EVOLUČNEJ ROBOTIKY PRE INÉ OBORY

5. Význam ER pre iné obory

Technika



5. Význam ER pre iné obory Technika

- zložitosť návrhu reaktívnych systémov – ako rozložiť na jednoduchšie podúlohy na základe znalosti globálneho správania
- Správanie vzniká až interakciou s prostredím
- I jednoduchý robot môže mať zložité správanie – *Ktoré pravidlá spôsobujú zložité správanie?*

„rozdeľ a panuj“

1. **klasický návrh** – percepcia, plánovanie, vykonávanie
2. **Robotika založená na správaniach** – správanie rozložiť na základné správania a pridať ich koordináciu
 1. možnosť postupného (inkrementálneho) návrhu
 2. základné správania a koordinácia sa dajú učiť
 3. **ALE**: ako zvoliť základné správania?
3. **evolučná robotika** – robot je celok, hodnotíme iba globálne správanie

5. Význam ER pre iné obory

Technika – príklad



- úloha pre Kheperu: nájsť objekt v bludisku a zostať v jeho blízkosti
 - ◆ ručná dekompozícia
 1. Prieskum
 2. Vyhýbanie sa stenám
 3. Priblíženie k objektu a zotrvanie v jeho blízkosti
 4. Rozpoznanie objektu od stien
 - ◆ na každé správanie sa naučila neurónová sieť, ale dohromady sa to nepodarilo spojiť
 - ◆ ER prístup: geneticky sa hľadá riadenie iba na základe hodnotenia konkrétného robota
- 

5. Význam ER pre iné obory

Etológia (štúdium správania živočíchov)

Aj iné obory popisujú správanie organizmov – evolučná robotika z nich môže čerpať

úroveň

Populácie
ekosystémy
spoločenstvá

SUPERORGANIZMUS

Evolučná biológia
ekológia
sociológia

organizmy

ORGANIZMUS
(správanie / vedomie)
nervový systém

psychológia
neurológia

orgány
bunky
molekuly

SUBORGANIZMUS

anatómia/fyziológia
biológia bunky
Genetika, molekulárna biológia

5. Význam ER pre iné obory

Biológia



- **Prirodzená evolúcia:** Čo umožnilo, že úspešne vyvinuli výborne adaptované formy života?
 - **(Umelá) evolúcia robotov:** Za akých podmienok adaptácia v umelom prostredí vedie k vývoju komplexných schopností?
 - Pri oboch evolúciách nás zaujíma, ako podporiť úspešnú evolúciu
 - **Problémy:**
 - Ako má umelá evolúcia vyberať jedincov, ktorí majú schopnosti vhodné na riešenie zložitých úloh?
 - Ako sa pri prirodzenom vývoji objavujú nové schopnosti (napr. lietanie)?
 - V prírode iba jedno kritérium: schopnosť reprodukcie
- 



6. AKO VYVÍJAŤ ZLOŽITEJŠIE SYSTÉMY

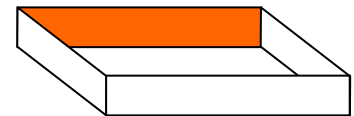
6. Príklad „Bootstrap problem“

- Keď chceme nájsť jedincov schopných riešiť danú úlohu, tak ich budeme vyberať podľa ich schopnosti riešiť danú úlohu
 - funguje iba na jednoduché úlohy, pre zložité úlohy všetci jedinci v počiatočnej generácii dostanú rovnaké nulové ohodnotenie – selekcia nemôže fungovať – problém inicializácie – **“bootstrap problem”**
- **Možné riešenia:**
 - A. *postupná (inkrementálna) evolúcia*
 - ♦ buď postupným zvyšovaním zložitosti úlohy alebo súperením v rámci jedného druhu
 - ♦ alebo medzi rôznymi druhmi (ko-evolúcia);
 - B. systém bez vonkajšieho dohľadu (riadenia), ktorý si musí sám z prostredia extrahovať informácie potrebné na riadenie vývoja – *celoživotné učenie*
 - C. *zahrnúť zobrazenie z genotypu do fenotypu* do evolučného procesu

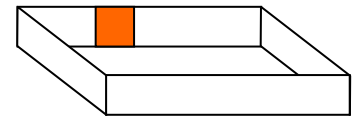
6.A.(i) Inkrementálna evolúcia

1. S vyššou mierou dohľadu: experimentátor do selekčného kritéria pridá ohodnotenie za podúlohy
 - **inkrementálna evolúcia**: evolúcia sa začne so zjednodušenou úlohou, potom sa postupne jej zložitosť zvyšuje zmenou selekčných kritérií (fitness funkcie)
 - Príklad: Robot má ísť k vyfarbenému obdĺžniku a má sa vyhnúť trojuholníku.

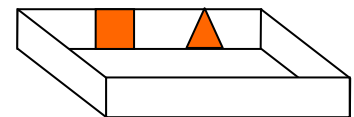
1. Nájdí vyfarbenú stenu.



2. Nájdí vyfarbený obdĺžnik.



3. Nájdí obdĺžnik a vyhýbaj sa trojuholníku.



6.A.(ii) Ko-evolúcia



2. Bez zvýšeného dohľadu: inkrementálna evolúcia môže vzniknúť i samo-organizáciou pri súperiach populáciách s prepojenou fitness funkciou – **ko-evolúcia**
- ◆ Príklad: evolúcia dvojice „dravec – korisť“
 - ◆ fitness:
 - dravec – schopnosť chytiť korisť
 - korisť – schopnosť utiecť dravcovi
 - ◆ evolučné preteky v zbrojení
 - ◆ aj keď sa selekčné kritérium nemení, tak je adaptácia postupne ťažšia a ťažšia

6.B. Celoživotné učenie

Využitie prostredia na riadenie evolúcie

- prostredie nedáva priamo návod, ako má agent postupovať, aby dosiahol cieľ
- informácia o prostredí získaná zo senzorov sa dá využiť nielen na určenie agentovej reakcie, ale i na adaptáciu na prostredie po celú dobu života agenta – **celoživotné učenie – ontogenetická adaptácia**
- principiálne každá schopnosť, ktorá sa dá naučiť pri celoživotnom učení, sa dá získať i **evolúciou – fylogenetická adaptácia**
- celoživotné učenie sa od evolučného učenia líši tým, že pri celoživotnom učení máme síce málo špecifickú, ale veľmi bohatú spätnú väzbu, pri evolúcii sú jedinci ohodnotení iba raz – jediným číslom, ktoré hovorí, ako si viedli za celý život (počet potomkov pri prírodnej evolúcii, fitness pri umelej evolúcii)

6.B. Celoživotné učenie



- Veľmi mnoho vstupov zo senzorov, ale tie o celkovej úspešnosti vypovedajú iba veľmi nepriamo; Transformovať tieto vstupy na informácie, ako dobre si vedie a aké akcie má agent vykonať, je veľmi ťažké
 - prirodzená evolúcia to rieši tak, že vyvíja podsystemy schopné extrahovať informácie pre rýchle celoživotné učenie.
 - to už bolo vyskúšané v počítačových experimentoch
 - ◆ riadiaci systém sa rozdelil na dve časti jedna počítala ako reagovať na aktuálny stav senzorov a druhá generovala učiace signály pre prvú. Každá z týchto častí bola neurónová sieť
 - ◆ podobné výsledky priniesli experimenty, keď sa evolučne vyvíjali neurónové siete, ktoré mohli meniť svoju topológiu v evolučnom vývoji a mohli sa učiť pri celoživotnom učení
- 

6.B. Celoživotné učenie

- zrejme to, čo sa dá získať evolúciou a učením, sa dá získať aj iba samotnou evolúciou
- evolúciou môžu vzniknúť dva druhy jedincov schopných dobre fungovať *premenlivom prostredí*
 1. **plastic general (učenlivý)** – nemá obecnú stratégiu, ale je schopný sa prispôbiť v priebehu života prostrediu, v ktorom sa nachádza
 2. **full general (vie všetko)** – má obecnú stratégiu vhodnú pre rôzne typy prostredí, teda sa v priebehu života nemusí prispôbovať
- Môže sa však stať, že full general sa nedá vytvoriť (neexistuje, alebo je príliš zložitý na to, aby ho selekcia vybrala).
- Ukazuje sa, že v niektorých prostrediach úplne obecné stratégie neexistujú, alebo je ťažké ich nájsť, ale súbor jednoduchých stratégií vhodných v rôznych situáciách sa dá nájsť jednoducho.

6.C. Vývoj a evolúcia vyvíjateľnosti

- **Genotyp** – súbor charakteristických vlastností udržovaný v reprodukovanej populácii alebo tiež genetický základ jednej alebo skupiny charakteristických vlastností
- **Fenotyp** – prejav genotypu vo forme správania závislý na konkrétnom prostredí
- v prírode si jedinci s tým istým genotypom môžu v rôznych prostrediach **rozvinúť** rôzne vlastnosti (správania)
rozvoj = rast organizmu
- v evolučnej robotike ide o problém zobrazenia z genotypu do fenotypu alebo problém reprezentácie

6.C. Zobrazenie genotypu na fenotyp



- najjednoduchšie je vzájomne jednoznačné zobrazenie
 - v ER sa používajú aj zložitejšie formy
 - a) rôzne organizačné úrovne (genotyp, nervový systém, správanie) usporiadané v hierarchii
 - b) inštrukcie pre rast, ktoré sú rekurzívne
 - c) genotyp s premenlivou dĺžkou
 - pri prírodnej evolúcii je do evolučného procesu zahrnuté aj samotné zobrazenie z genotypu do fenotypu
 - pri umelej evolúcii je toto zobrazenie väčšinou zostavené experimentátorom
- 



7. APLIKÁCIE

7. Aplikácie

- človek nemusí rozhodovať o všetkých detailoch
- evolúcia nájde i prekvapivé riešenie – „soft roboty“
- interakcia: biológia ↔ robotika
 - ◆ biológia: krdeľ → rojová robotika
 - ◆ robotický roj namiesto súťaženía vyvinie spoluprácu medzi jedincami → vysvetľuje, ako sa táto forma roja mohla vyvinúť v prírode
- evolučné algoritmy sa v skutočnosti používajú v niekoľkých oblastiach robotiky
 - A. Evolučná biorobotika
 - B. Vývojová robotika
 - C. Evo-devo-robo
 - D. Rojová robotika
 - E. Modulárna robotika
 - F. Soft robotika



7. Aplikácie

A. Evolučná biorobotika

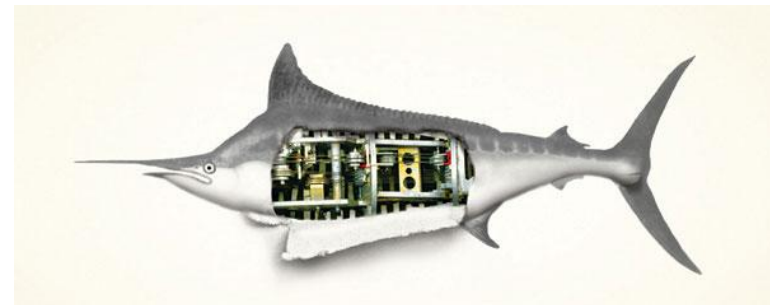
Evolučná robotika

modeluje proces evolúcie, ktorá generuje roboty podobné alebo úplne iné než prirodzená evolúcia

Biorobotika:

v morfológii robota sa modeluje produkt prirodzenej evolúcie

Evolučná biorobotika: postaví sa robot podobajúci sa zvierat'u a evolúciou sa vyvíja jedna časť jeho anatómie



■ príklad:

- ◆ J. Long skúmal tuhosť umelej chvostovej plutvy; rôzne tuhosti umožňujú buď rýchlejšie plávanie alebo lepšiu obratnosť → to pomáha vyjasniť, ako sa vyvinula chrbtica u prvých stavovcov

7. Aplikácie

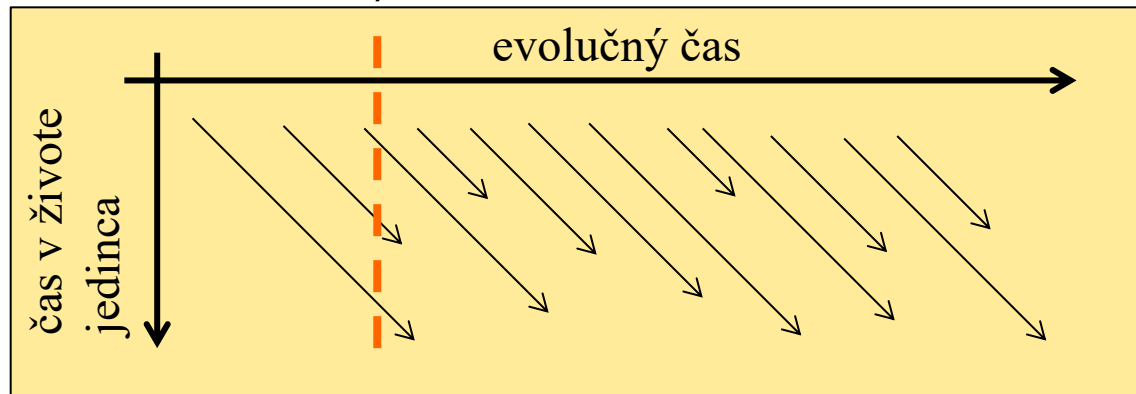
B. Vývojová robotika (developmental robotics)

- „Ako mláďa postupne dospieva do stále zložitejšieho dospelého jedinca?“ – vývoj „tela“ a „mozgu“ od narodenia po dospelosť
- umelá evolúcia robotov môže slúžiť ako (evolučný) model biologického vývoja (= dospievania)
- pozorovaním prirodzeného dospievania môžeme navrhovať lepšie roboty
- Porovnanie:
 - ◆ evolučná robotika používa populáciu, ktorá sa vyvíja v čase
 - ◆ vývojová robotika navrhuje riadiaci systém jediného robota tak, aby sa rozvíjal v čase na základe svojich skúseností

7. Aplikácie

C. Evolučne-vývojová robotika

- „evo-devo-robo“
- *vývojová robotika*: dozrievanie „tela“ a „mozgu“ od narodenia po dospelosť
- *evolučná robotika*: roboty sú tým zložitejšie, čím sú v neskoršej generácii
- *príroda*: mláďa sa mení v priebehu vývoja jedinca (dospievania) podľa „programu vývoja (dospievania)“ a tento „program vývoja (dospievania)“ sa evolučne mení – tzv. evolúcia vývoja (dospievania; **evo-devo**)



7. Aplikácie

C. Evolučne-vývojová robotika

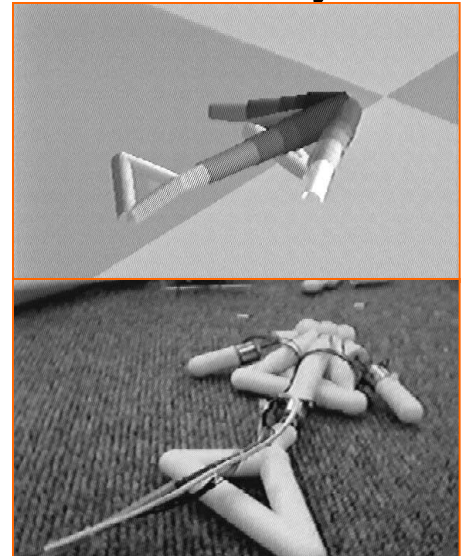
■ Príklad: postupná evolúcia

1. na začiatku evolúcie: robot z plazenia prechádza v priebehu dospievania na kráčanie (v jednom živote)
2. neskôr: plazenie je úplne preskočené

ukazuje sa, že takáto postupná evolúcia dospievania vyvíja kráčajúce roboty rýchlejšie než evolúcia, ktorá nevedie cez štádium plazenia

■ Aby sme to mohli modelovať, tak potrebujeme zvládnuť súčasný vývoj tela (morfológie) a riadenia (mozgu) robota

- ◆ nevychádza sa z konkrétnej podoby robota
- ◆ môže sa lepšie adaptovať na prostredie
- ◆ človek určí iba to, ako merať výkon robota
- ◆ evolúcia môže viesť až k výrobe evolúciou navrhnutého robota



7. Aplikácie

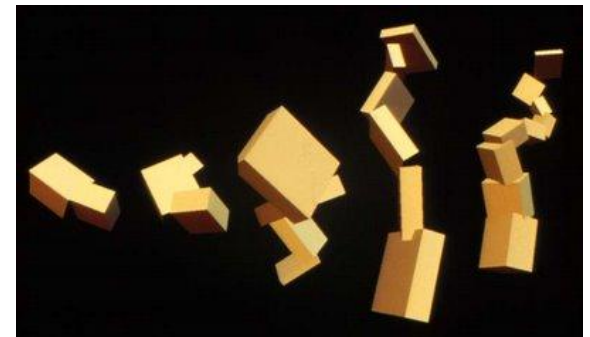
C. Evolučne-vývojová robotika

■ výhody:

- ◆ menej predpokladov o robotoch
- ◆ lepšia škálovateľnosť – namiesto plného popisu robota sa vyvíjajú inštrukcie na jeho postavenie; dlhšou aplikáciou tých istých inštrukcií sa dá zostrojiť zložitejší robot bez zvýšenia zložitosti kódu

■ problémy:

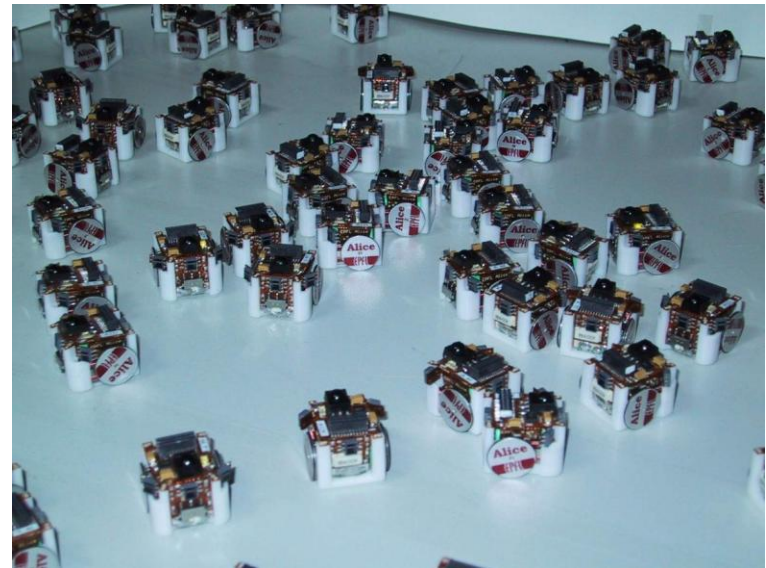
- ◆ simulácia fyziky – nutná robustnosť
- ◆ zložitosť – časová a výpočtová
- ◆ kódovanie – kódovanie veľmi rozdielnych robotov, ale dobre evolovateľné (evolučne rozvíjateľné)
- ◆ Cieľom je prekonať „ručne“ navrhované roboty



7. Aplikácie

D. Rojová robotika

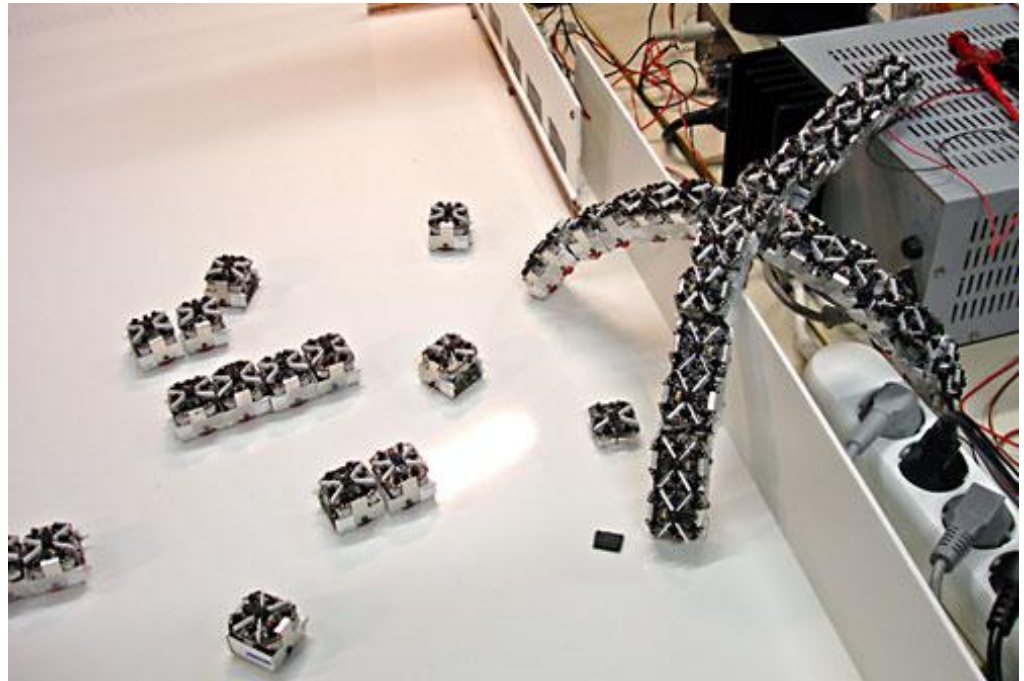
- **cieľ:** navrhnuť riadenie pre jedného robota tak, aby keď ho využije naraz mnoho robotov, tak ako celok vyriešia zadanú úlohu
- kolektívny pohyb v krdli:
 - ◆ rovnováha medzi príťažlivou a odpudivou silou medzi susedami
- evolúcia sa dá použiť na optimalizáciu správania jedinca v roji
- koevolúcia skupín
- komunikácia v roji



7. Aplikácie

E. Modulárna robotika

- malé roboty-moduly sa môžu spojovať do väčších celkov dynamicky podľa potreby



7. Aplikácie

F. Mäkká robotika

- kombinácia mäkkých (pružných) dielov a pevných dielov
- veľká flexibilita pohybov
- sodarace.net/ - bohužiaľ už nedostupné, ale
- existuje podobný program OpenConstructor

